

FICHE DE RÉVISION

Chapitre 3 — Droites perpendiculaires et droites parallèles

Classe de sixième

Comment utiliser cette fiche : lis l'essentiel, puis fais le test express en **10 minutes**, sans regarder le cours. Corrige-toi avec les réponses en fin de fiche. En dessous de 7 bonnes réponses sur 10, reprends la fiche de cours avant d'aller plus loin.

I. L'essentiel en un coup d'œil

Notion	Ce qu'il faut savoir
Droites sécantes	Elles se coupent en un <i>unique</i> point d'intersection.
Perpendiculaires	Sécantes en formant un angle droit . Notation : $(d_1) \perp (d_2)$.
Parallèles	Aucun point commun, même prolongées. Notation : $(d_1) \parallel (d_2)$.
Propriété 1	$(d_1) \perp (d)$ et $(d_2) \perp (d) \Rightarrow (d_1) \parallel (d_2)$.
Propriété 2	$(d_1) \parallel (d_2)$ et $(d) \perp (d_1) \Rightarrow (d) \perp (d_2)$.
Propriété 3	$(d_1) \parallel (d)$ et $(d_2) \parallel (d) \Rightarrow (d_1) \parallel (d_2)$.
Unicité	Par un point, il passe une seule perpendiculaire et une seule parallèle à une droite donnée.
Distance point-droite	C'est AH , où H est le <i>pied de la perpendiculaire</i> : c'est le plus court chemin .

II. Les quatre erreurs qui coûtent des points

Attention : erreur à éviter
Croire que deux perpendiculaires à une même droite sont perpendiculaires entre elles. Elles sont <i>parallèles</i> : c'est la propriété 1. Conclure « à l'œil ». Deux droites qui ne se coupent pas sur la feuille peuvent se couper plus loin. Il faut une propriété, une mesure ou un codage. Mesurer une distance en oblique. La distance d'un point à une droite se mesure toujours sur la <i>perpendiculaire</i>. Confondre les symboles. $\perp$ pour perpendiculaire, $\parallel$ pour parallèle. Les inverser change tout le sens.

III. Test express — 10 questions en 10 minutes

1. $(d_1) \perp (d_2)$ signifie que ces droites :
 - a) sont parallèles
 - b) forment un angle droit
 - c) sont confondues
2. Deux droites parallèles ont :
 - a) un point commun
 - b) aucun point commun
 - c) deux points communs
3. Si $(a) \perp (c)$ et $(b) \perp (c)$, alors :
 - a) $(a) \perp (b)$ b) $(a) \parallel (b)$
 - c) on ne peut rien dire
4. Si $(a) \parallel (b)$ et $(c) \perp (a)$, alors :
 - a) $(c) \perp (b)$ b) $(c) \parallel (b)$
 - c) on ne peut rien dire
5. Par un point extérieur à une droite, on peut tracer :
 - a) une seule parallèle
 - b) deux parallèles
 - c) une infinité
6. La distance d'un point A à une droite (d) se mesure :
 - a) en oblique
 - b) sur la perpendiculaire
 - c) au hasard
7. Deux droites sécantes ont :
 - a) un seul point commun
 - b) aucun point commun
 - c) une infinité
8. Si $(a) \parallel (c)$ et $(b) \parallel (c)$, alors :
 - a) $(a) \perp (b)$ b) $(a) \parallel (b)$
 - c) on ne peut rien dire
9. L'instrument pour tracer une perpendiculaire est :
 - a) le compas b) l'équerre c) le rapporteur
10. Si H est le pied de la perpendiculaire issue de A et M un autre point de (d) , alors :
 - a) $AH < AM$ b) $AH > AM$ c) $AH = AM$

IV. Réponses du test express

À retenir

1. b 2. b 3. b 4. a 5. a 6. b 7. a 8. b 9. b 10. a

Explications des questions les plus manquées :

- **Question 3.** C'est le piège classique : deux droites perpendiculaires à une même droite sont *parallèles*, pas perpendiculaires. Fais un dessin pour t'en convaincre.
- **Question 10.** La perpendiculaire donne le plus court chemin : toute autre longueur AM est strictement plus grande.

Score	Ce que tu dois faire ensuite
9 à 10	Chapitre maîtrisé. Passe au chapitre 3 de géométrie.
7 à 8	Refais les exercices 4 et 7 de la série (application des trois propriétés).
0 à 6	Reprends la fiche de cours (surtout la partie IV), puis refais toute la série d'exercices.